



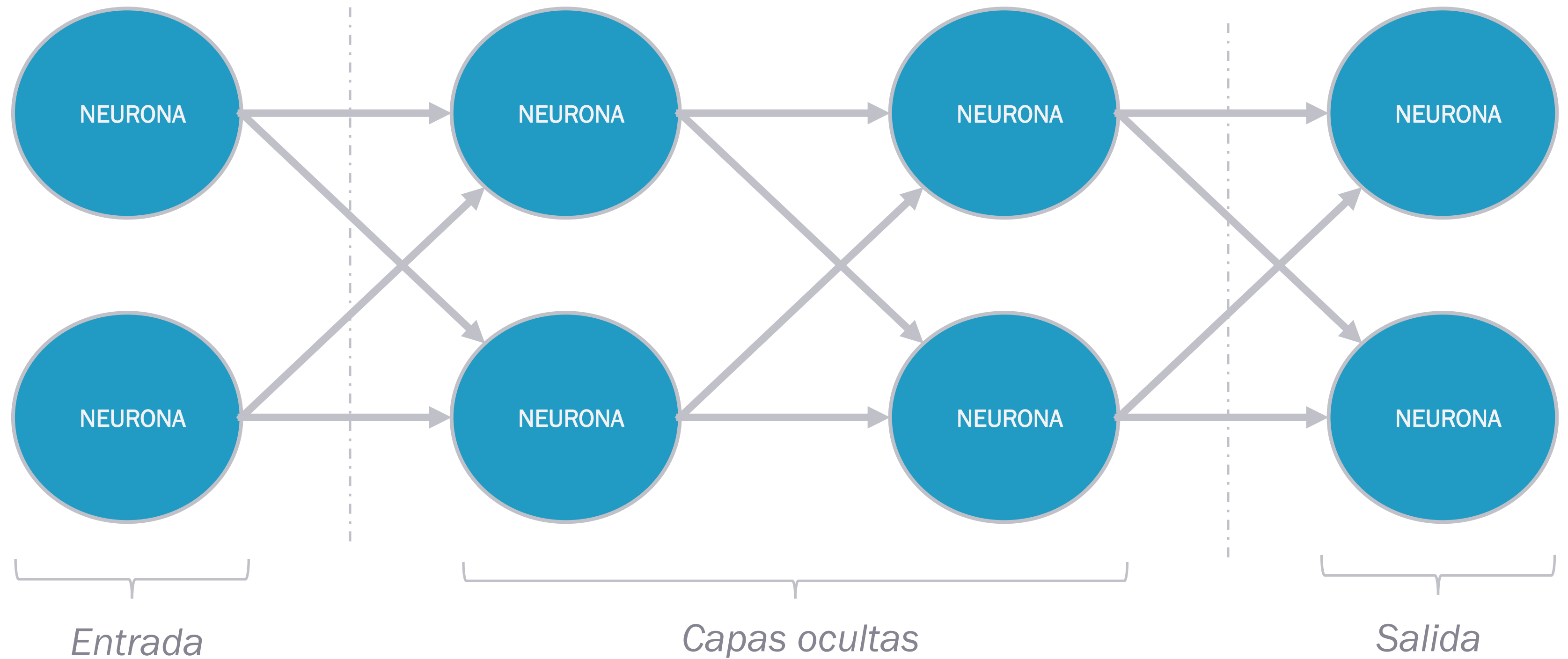
Entrenamiento de Redes Neuronales (II)

Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo

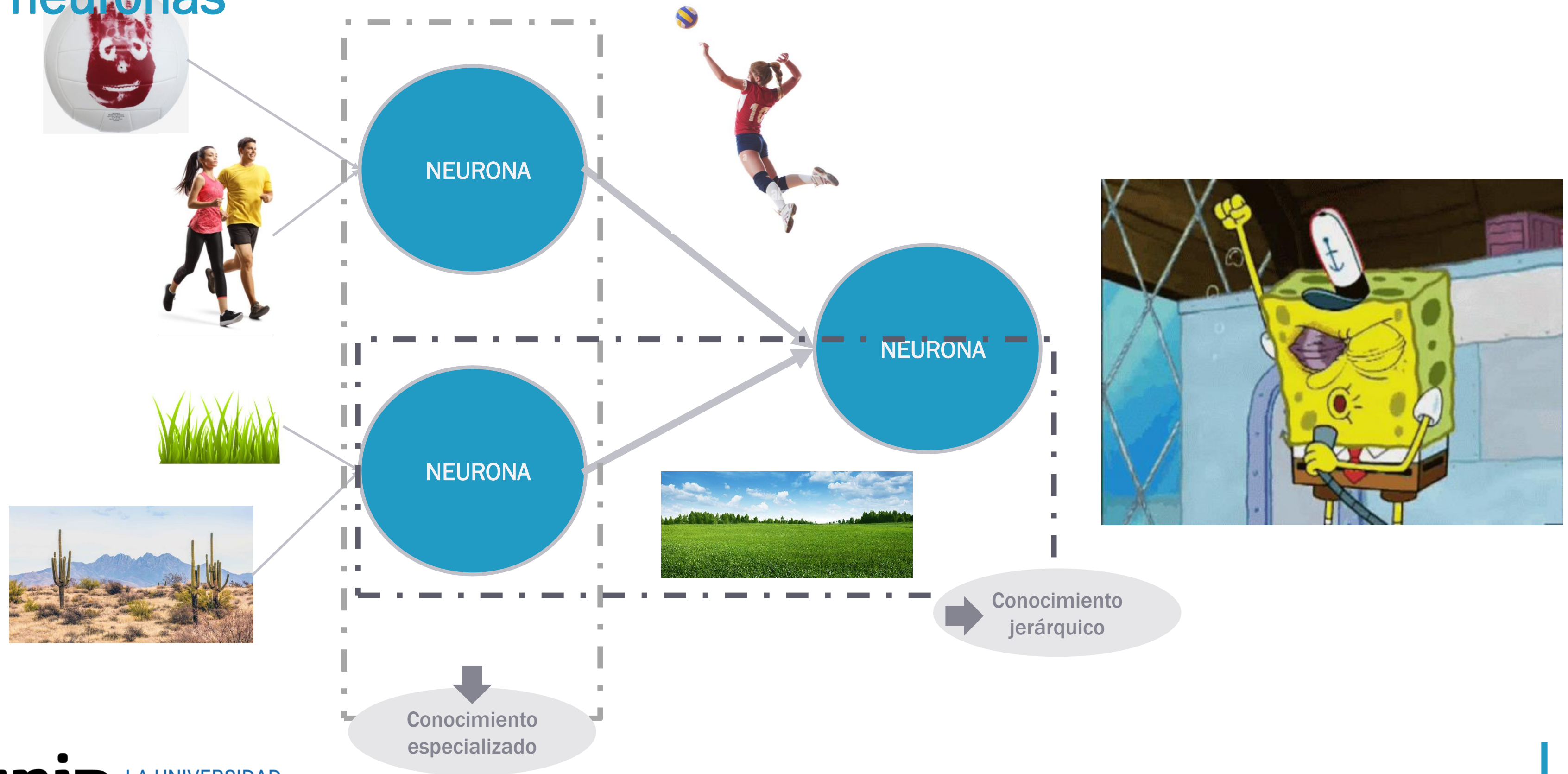
00

En anteriores
episodios...

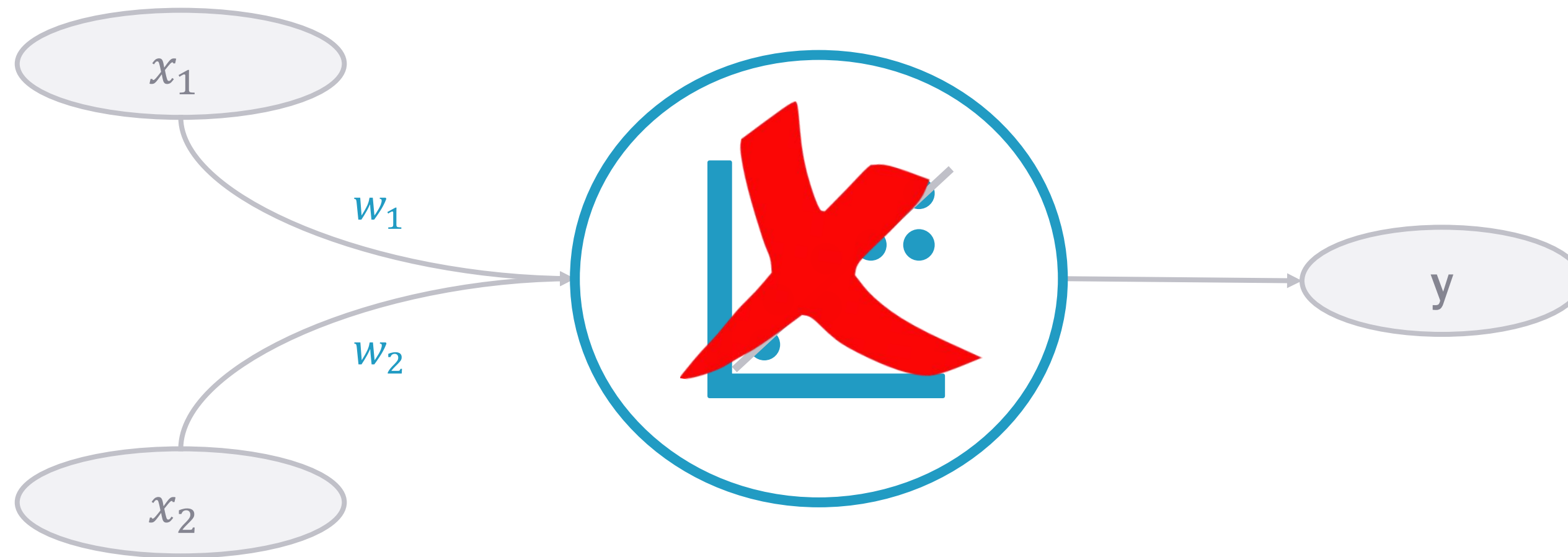
Disposición de neuronas



Disposición de neuronas



Funciones de activación

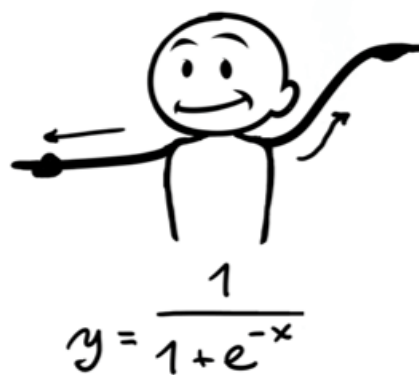


$$x_1 w_1 + x_2 w_2 + b$$

$$f(x_1 w_1 + x_2 w_2 + b)$$

Otras funciones

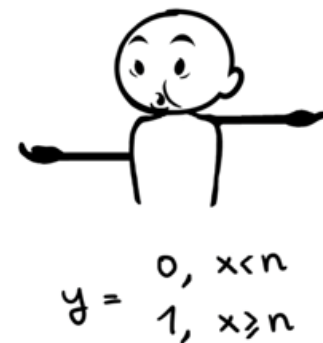
Sigmoid



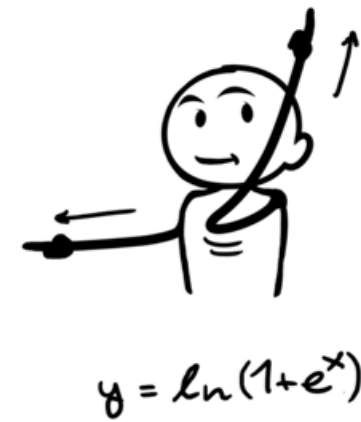
Tanh



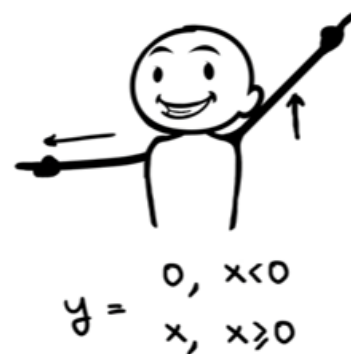
Step Function



Softplus



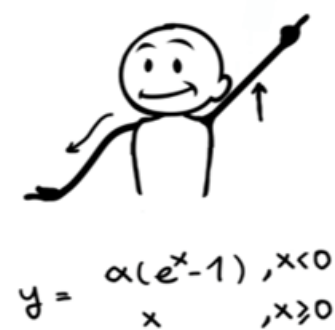
ReLU



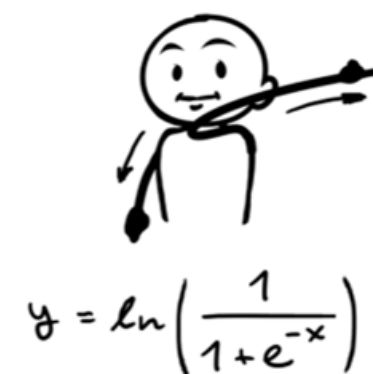
Softsign



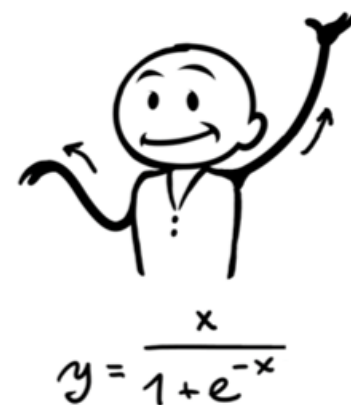
ELU



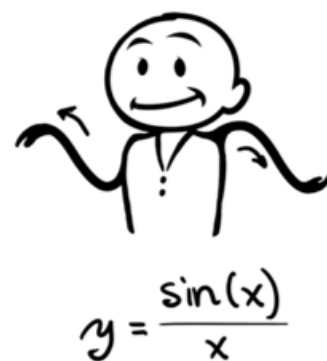
Log of Sigmoid



Swish



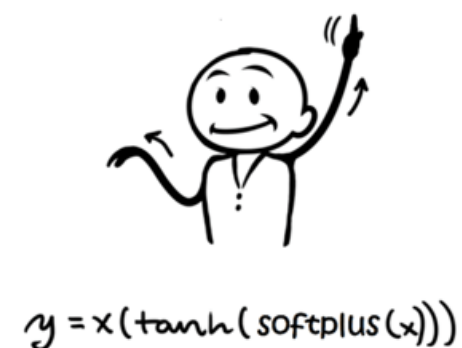
Sinc

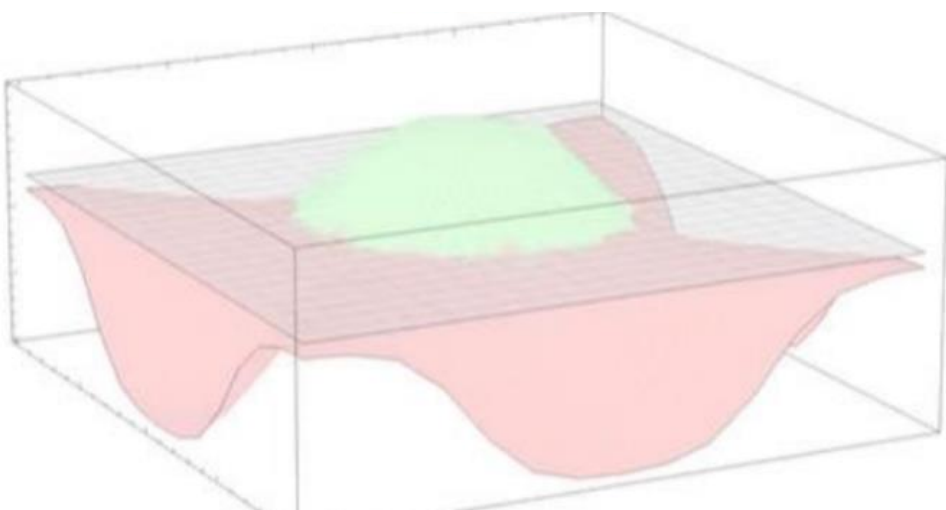
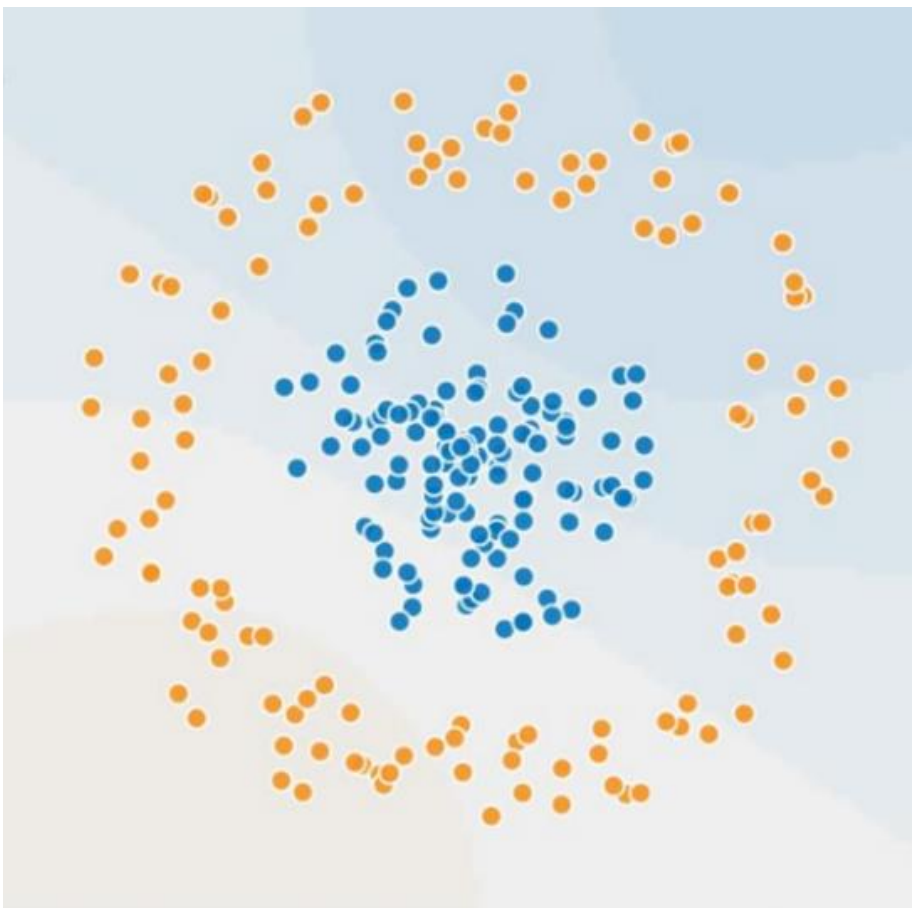
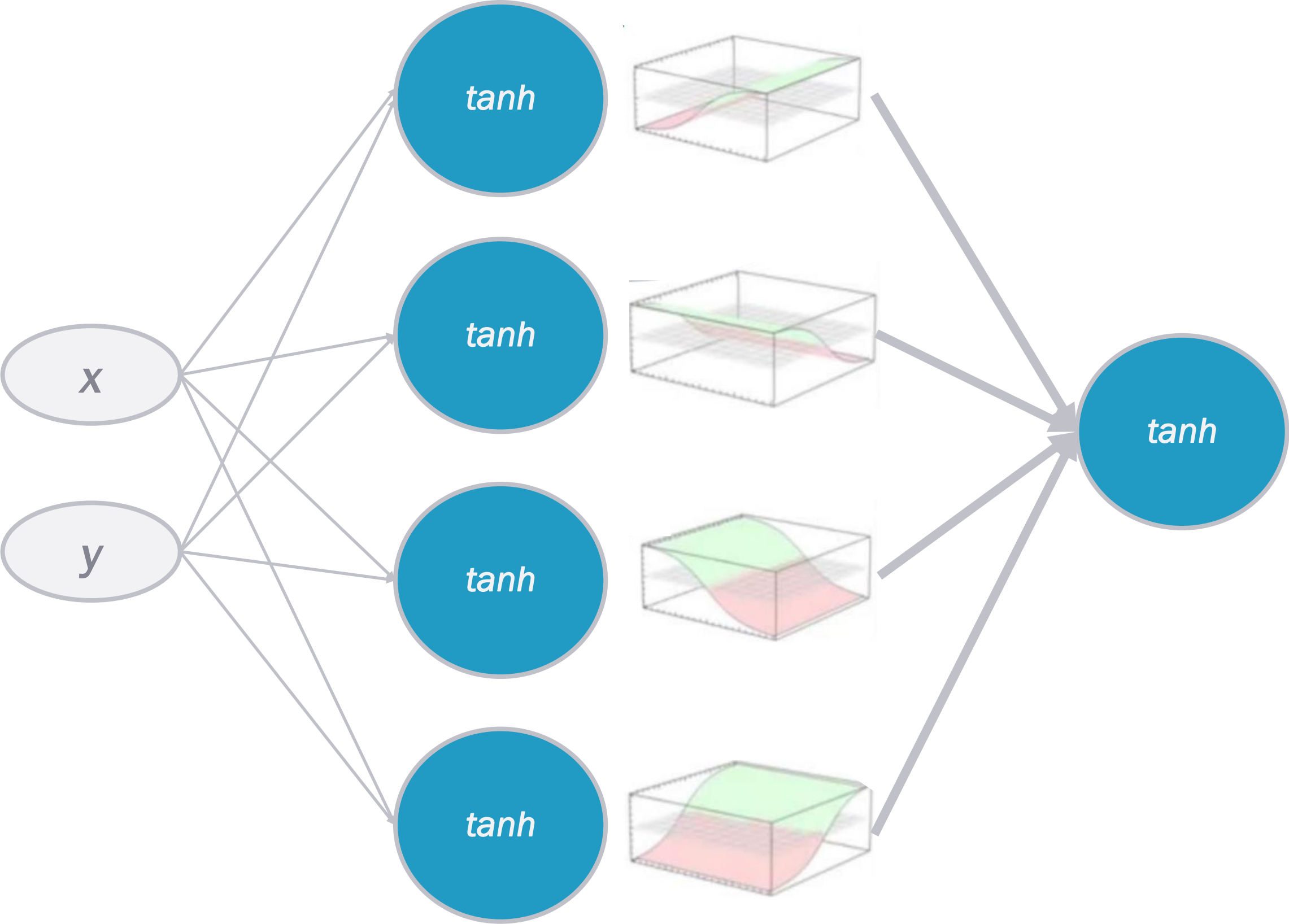


Leaky ReLU



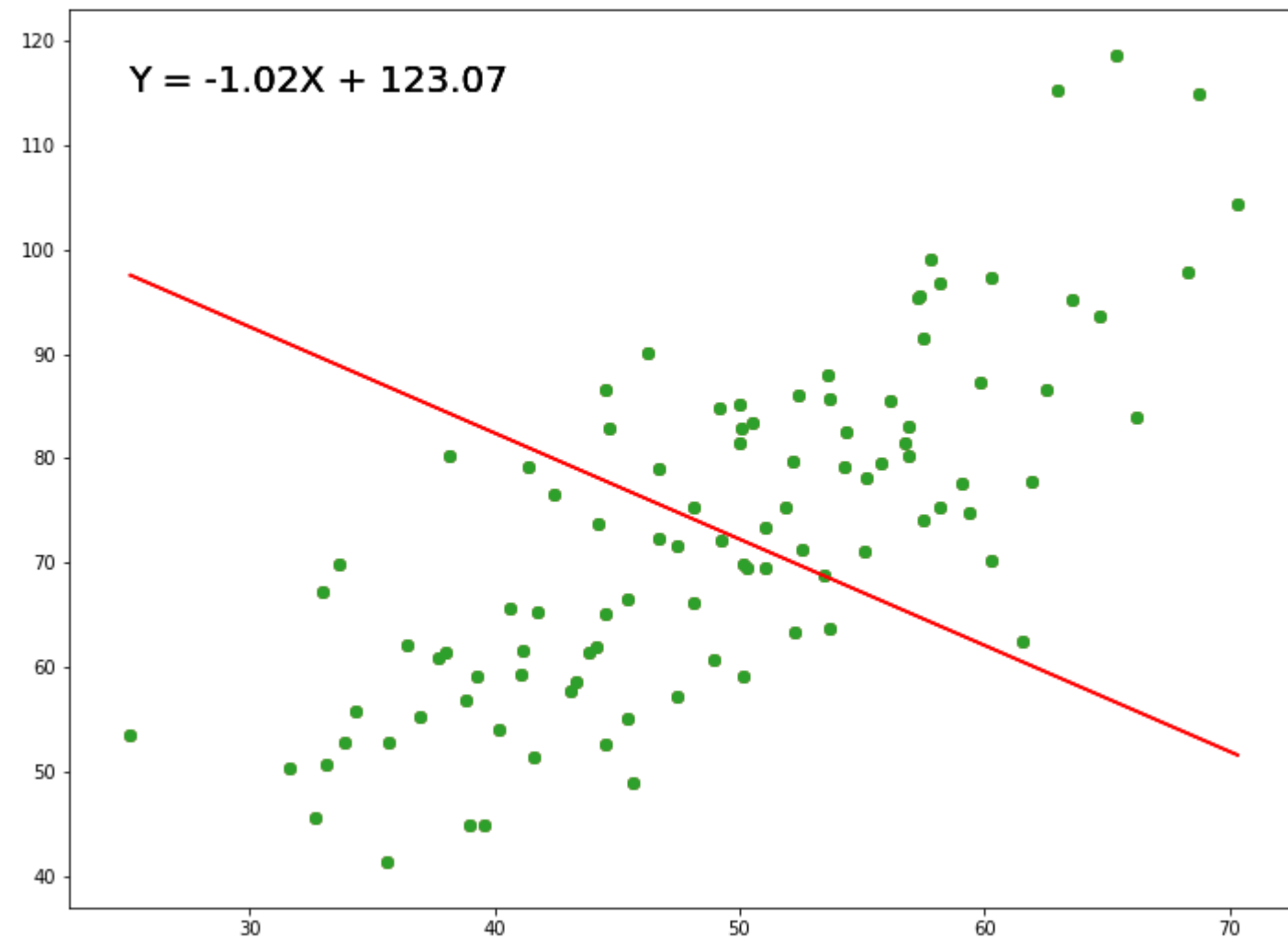
Mish





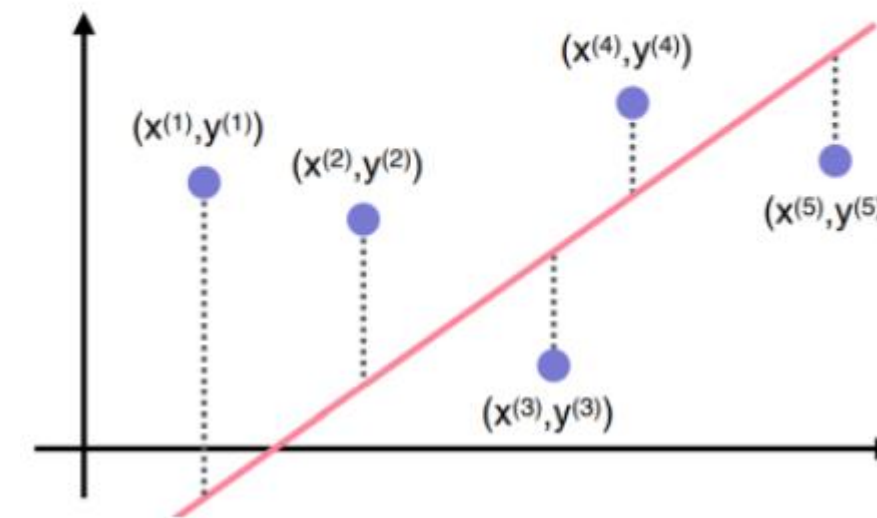
Funciones de coste

$$f(x) = w_1 x_1 + b$$



RSS

$$RSS = \sum_i^N \left(y^{(i)} - (\beta_0 + \beta_1 x^{(i)}) \right)^2$$



$$MSE = \frac{1}{N} \sum_i^N \left(y^{(i)} - (\beta_0 + \beta_1 x^{(i)}) \right)^2$$

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_i^N |y^{(i)} - (\beta_0 + \beta_1 x^{(i)})|$$

Funciones de coste

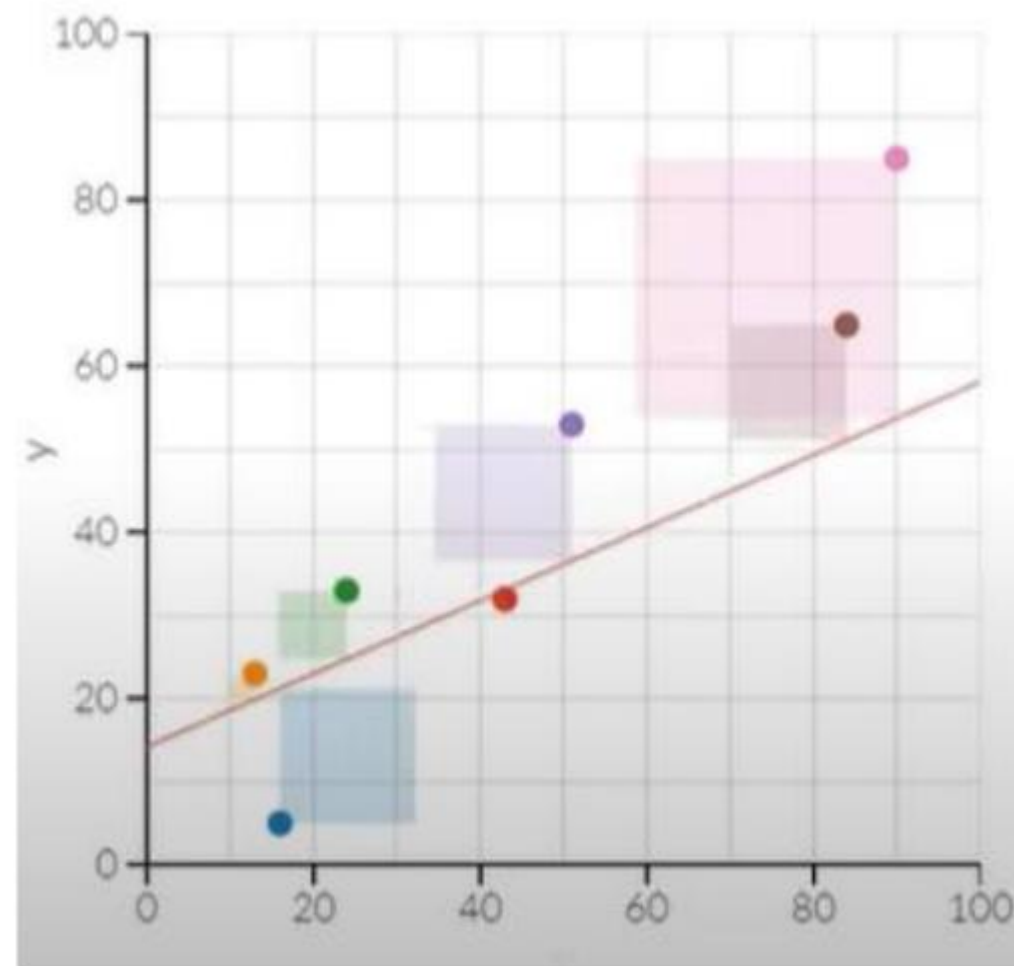
- ¿Y si queremos otra función de coste?
- ¿Y si tenemos otro modelo diferente a la Regresión Lineal?
- Invertir una matriz... es muy ineficiente (mucho tiempo)
- ¿Cómo podemos calcular los valores de nuestros parámetros W de otra forma más eficiente?



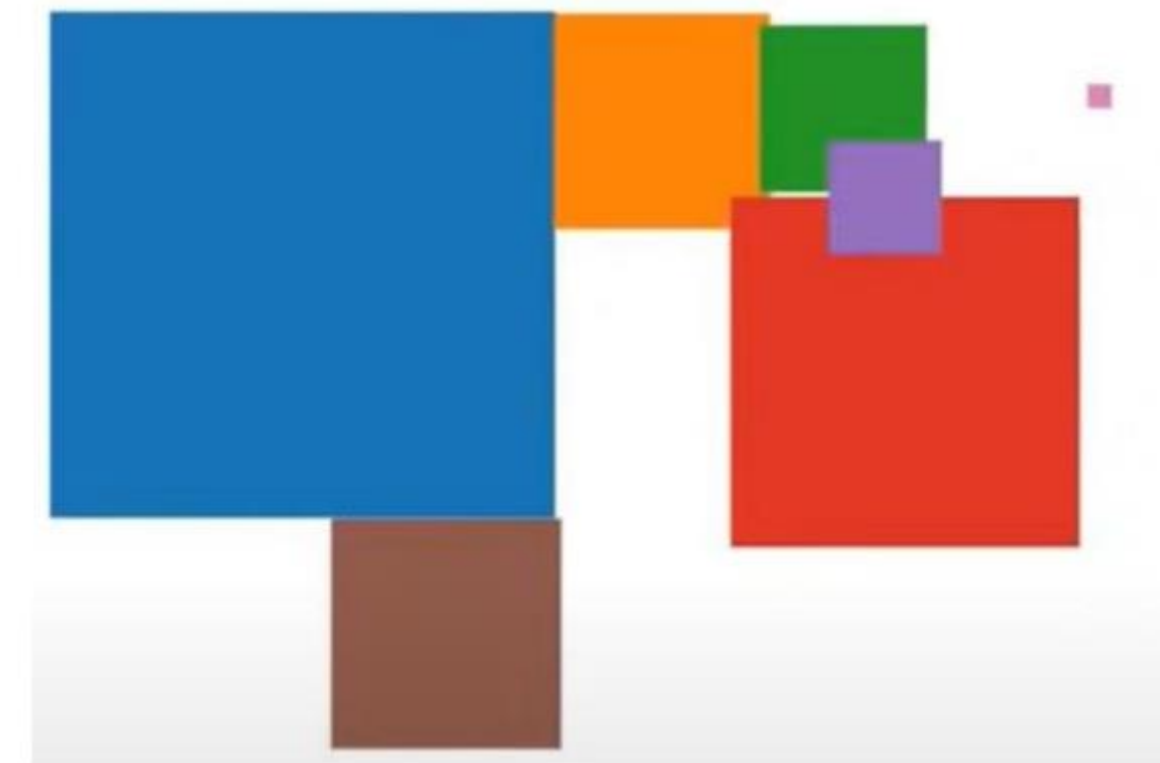
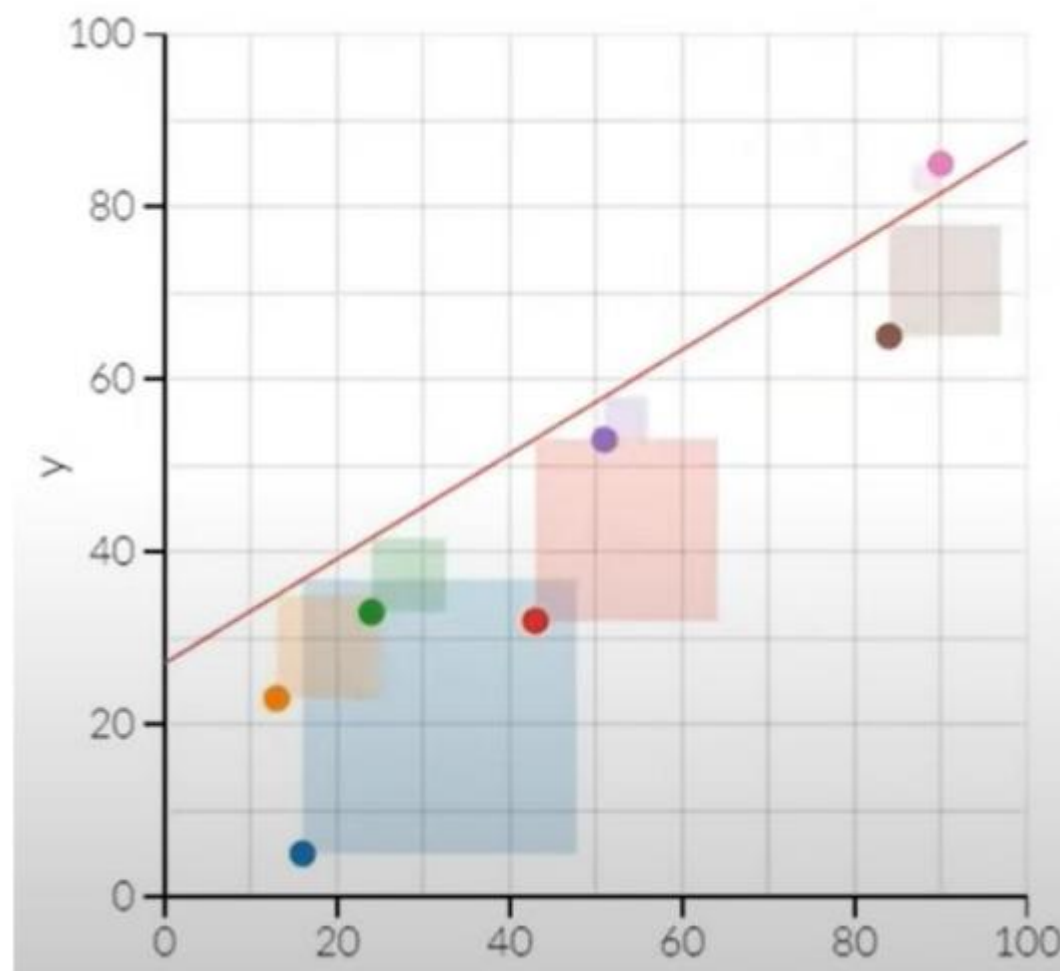
01

Mínimo de Funciones

Mínimo de funciones



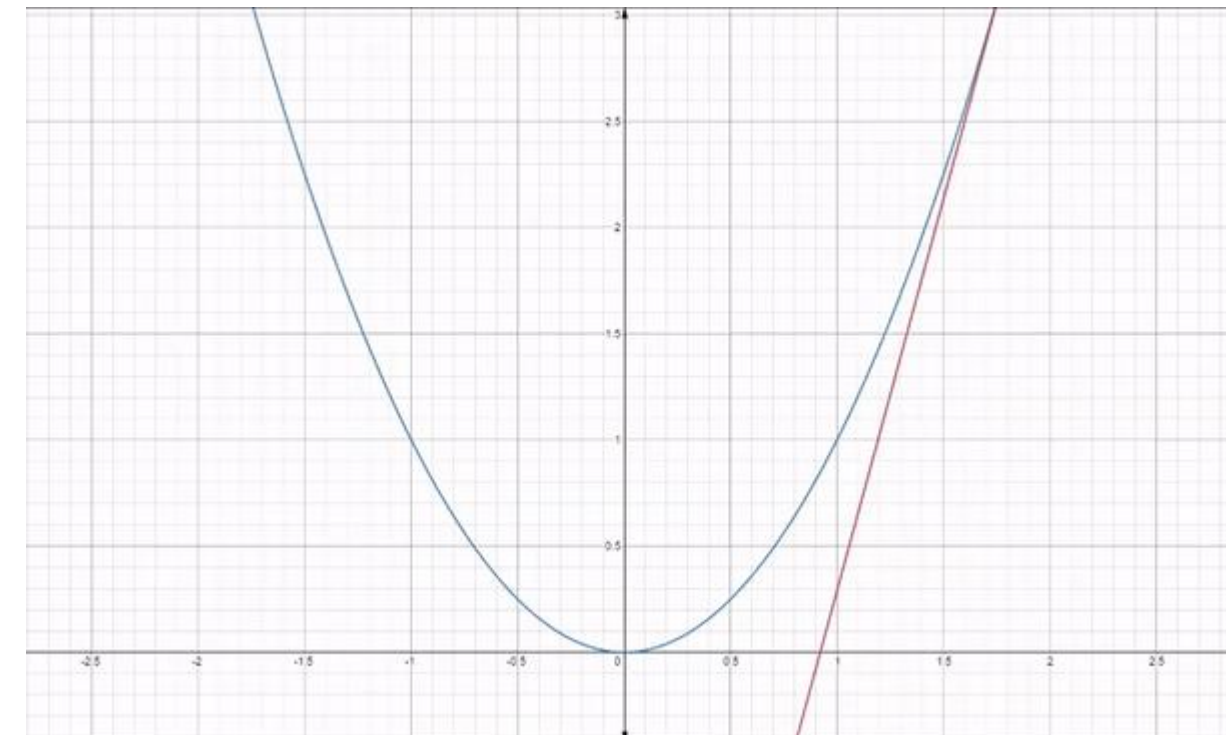
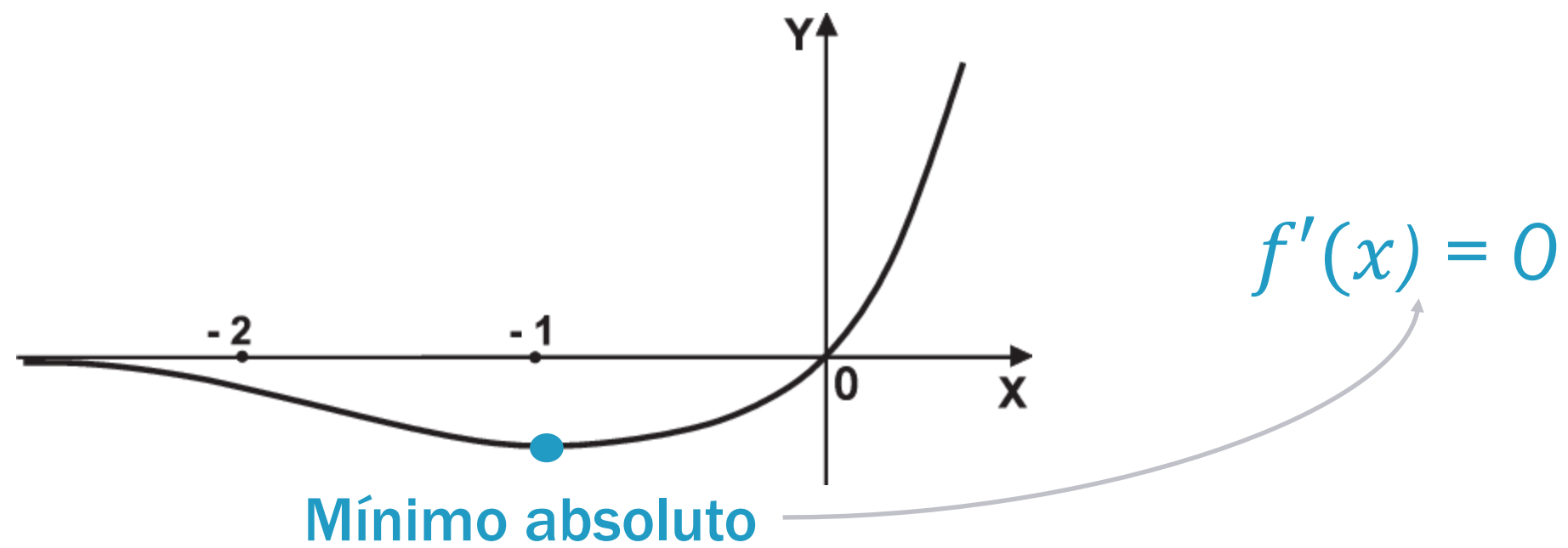
Error = 175



Error = 352

Mínimo de funciones

Función Convexa

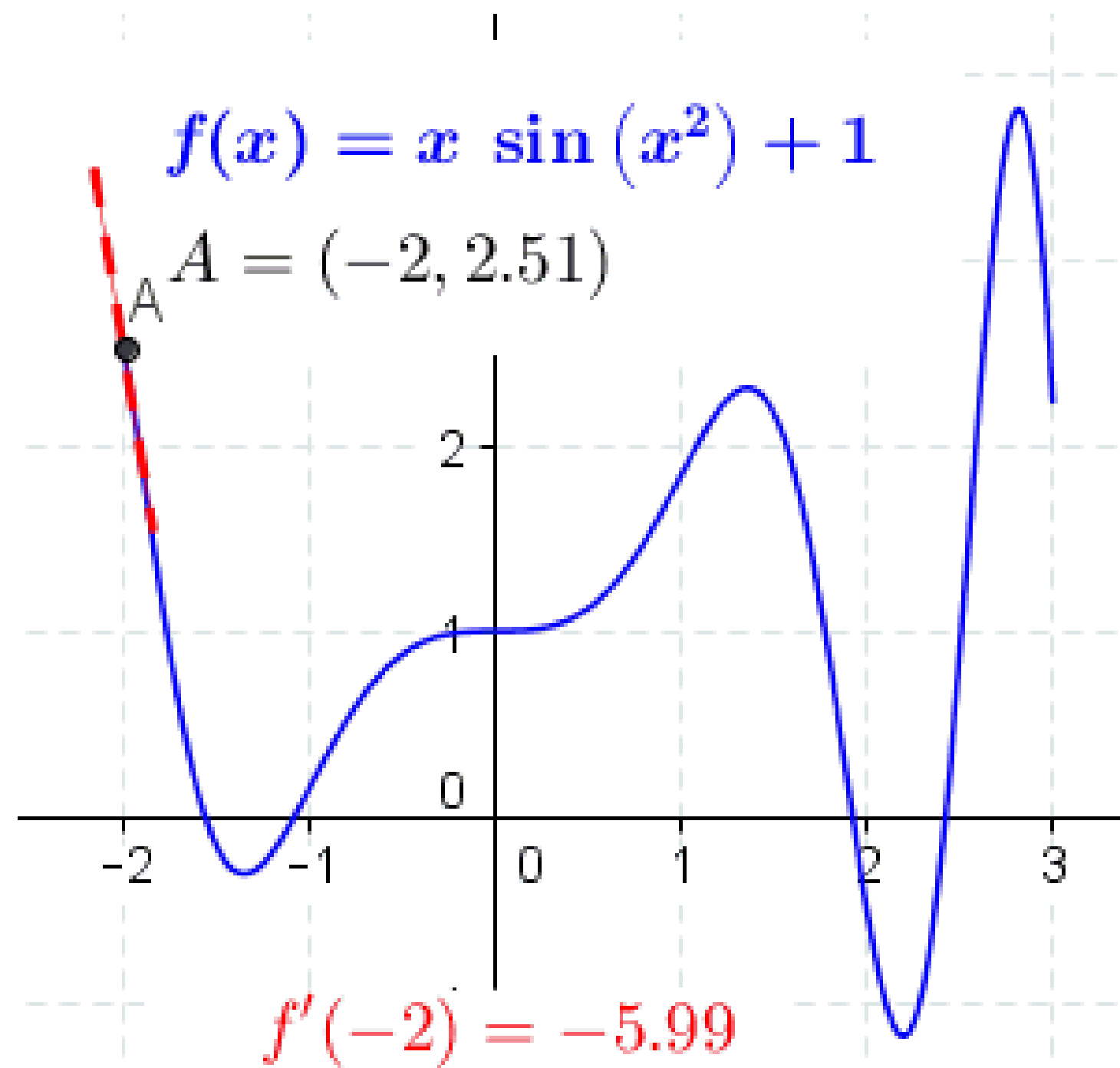


Mínimo de funciones

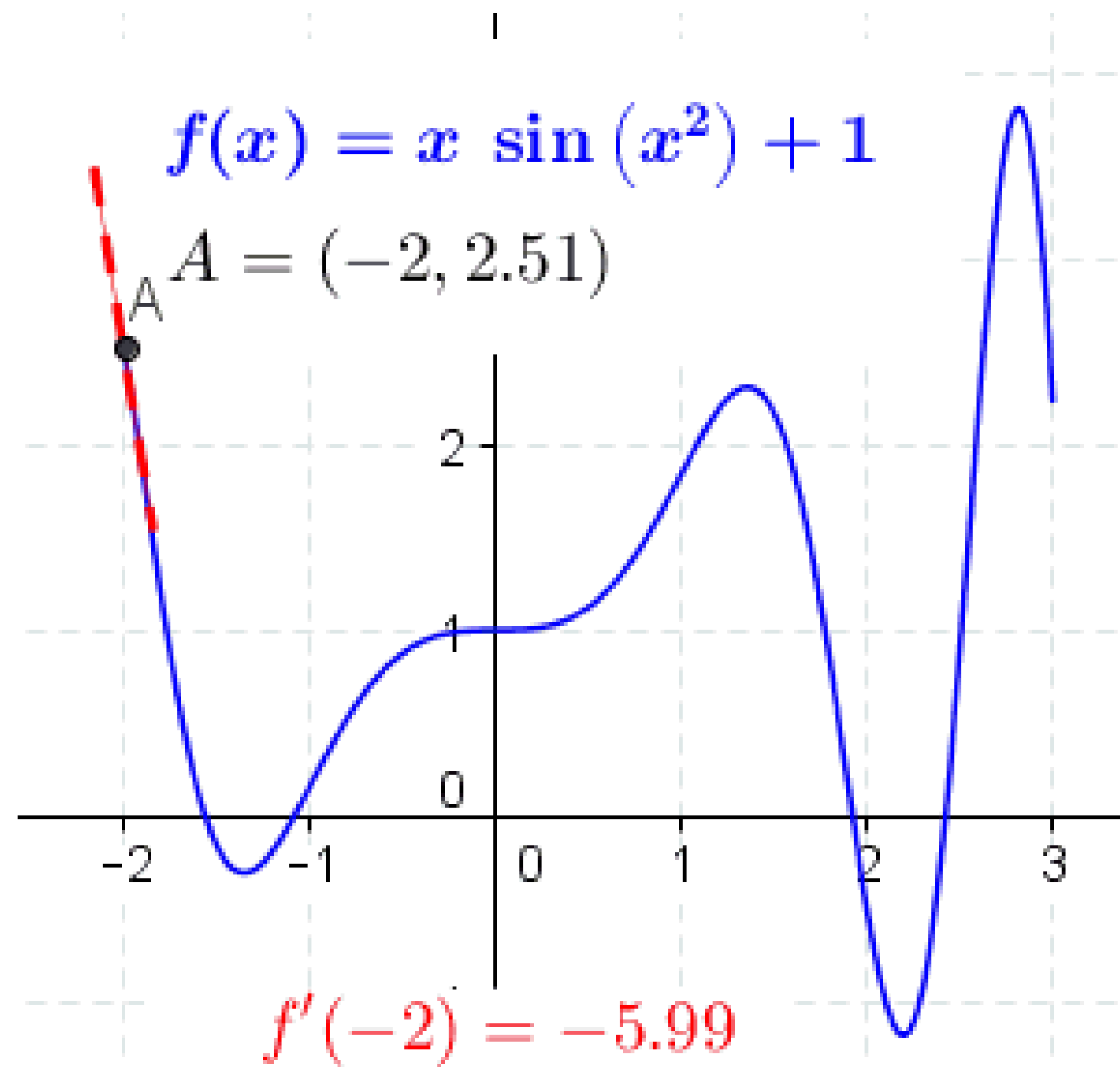
- Función convexa = Solo un mínimo
- Funciones no convexas = Más de un mínimo (local vs global)
- Muchas ecuaciones a resolver
- Recordemos que un mínimo = pendiente nula

PROBLEMAS?

Mínimo de funciones

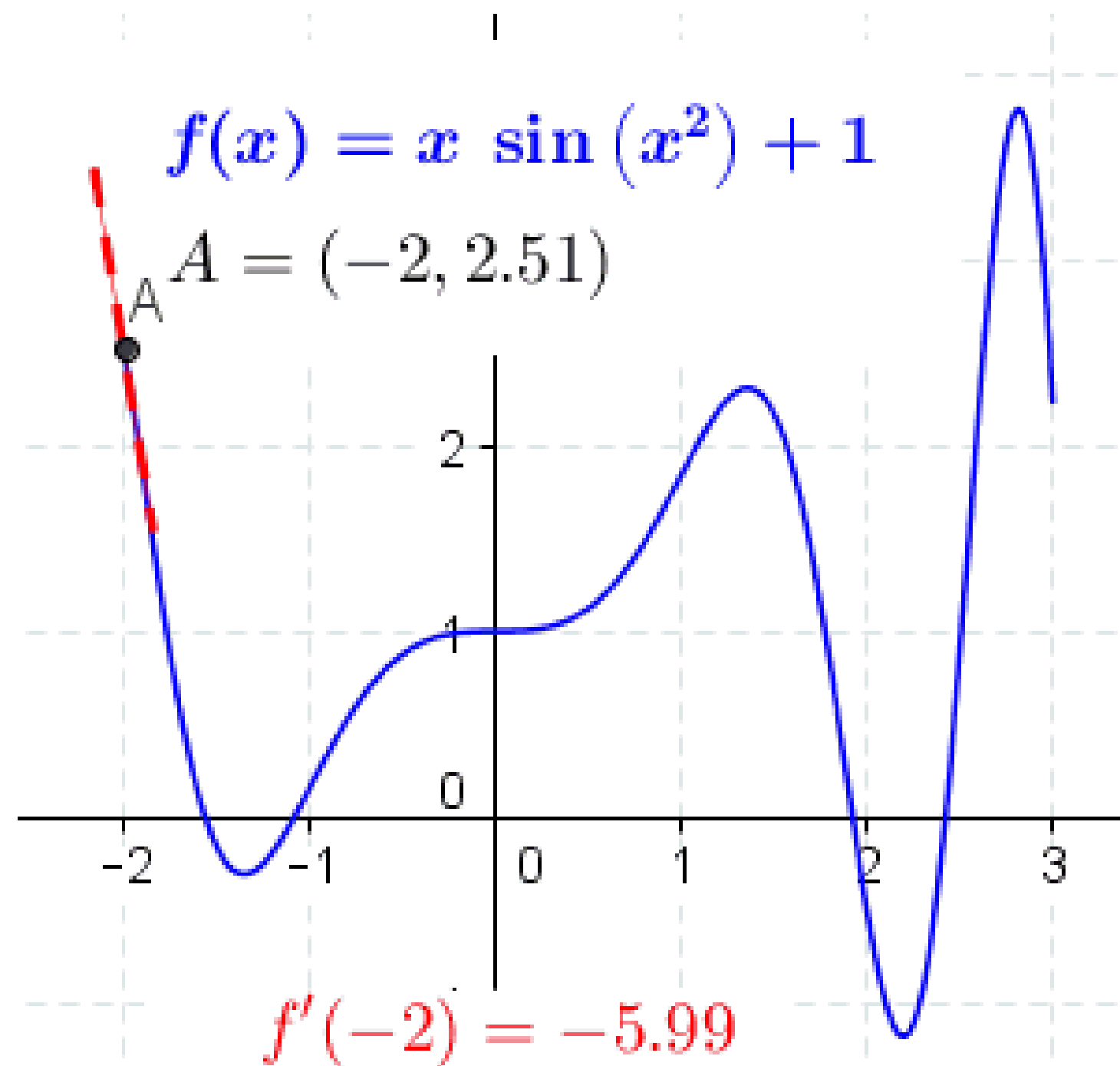


Mínimo de funciones

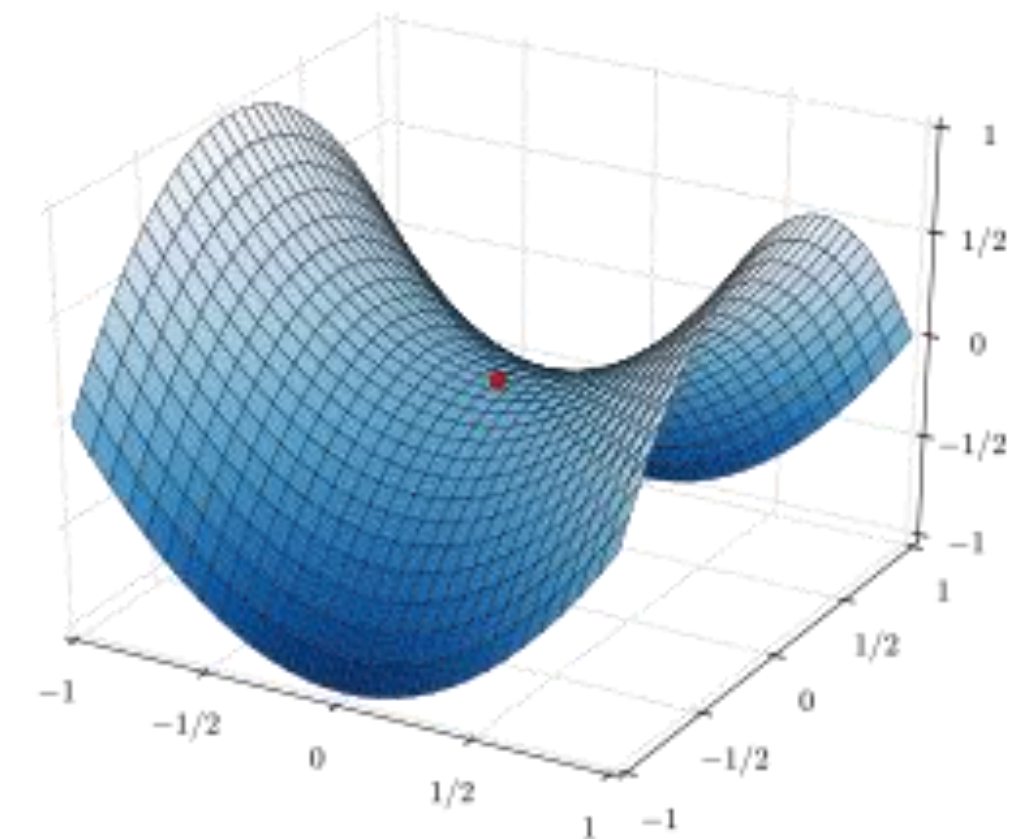


- Mínimos locales
- Puntos de inflexión
- Máximos locales

Mínimo de funciones



- Mínimos locales
- Puntos de inflexión
- Máximos locales
- “Puntos de silla”



Mínimo de funciones

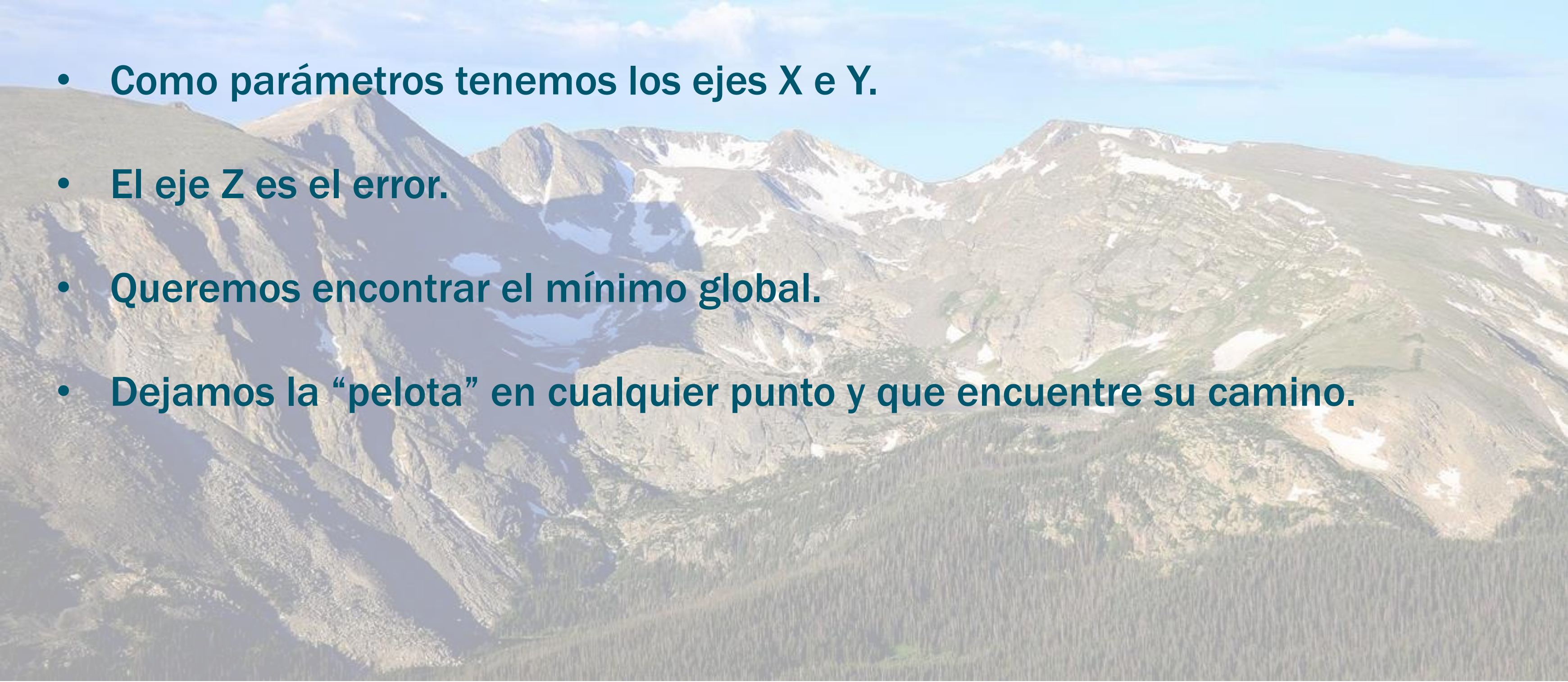
- Muchos elementos a tener en cuenta.
- Dado que no tenemos una función convexa, no podemos utilizar el error cuadrático medio.
- ¿Cómo solucionamos esto?

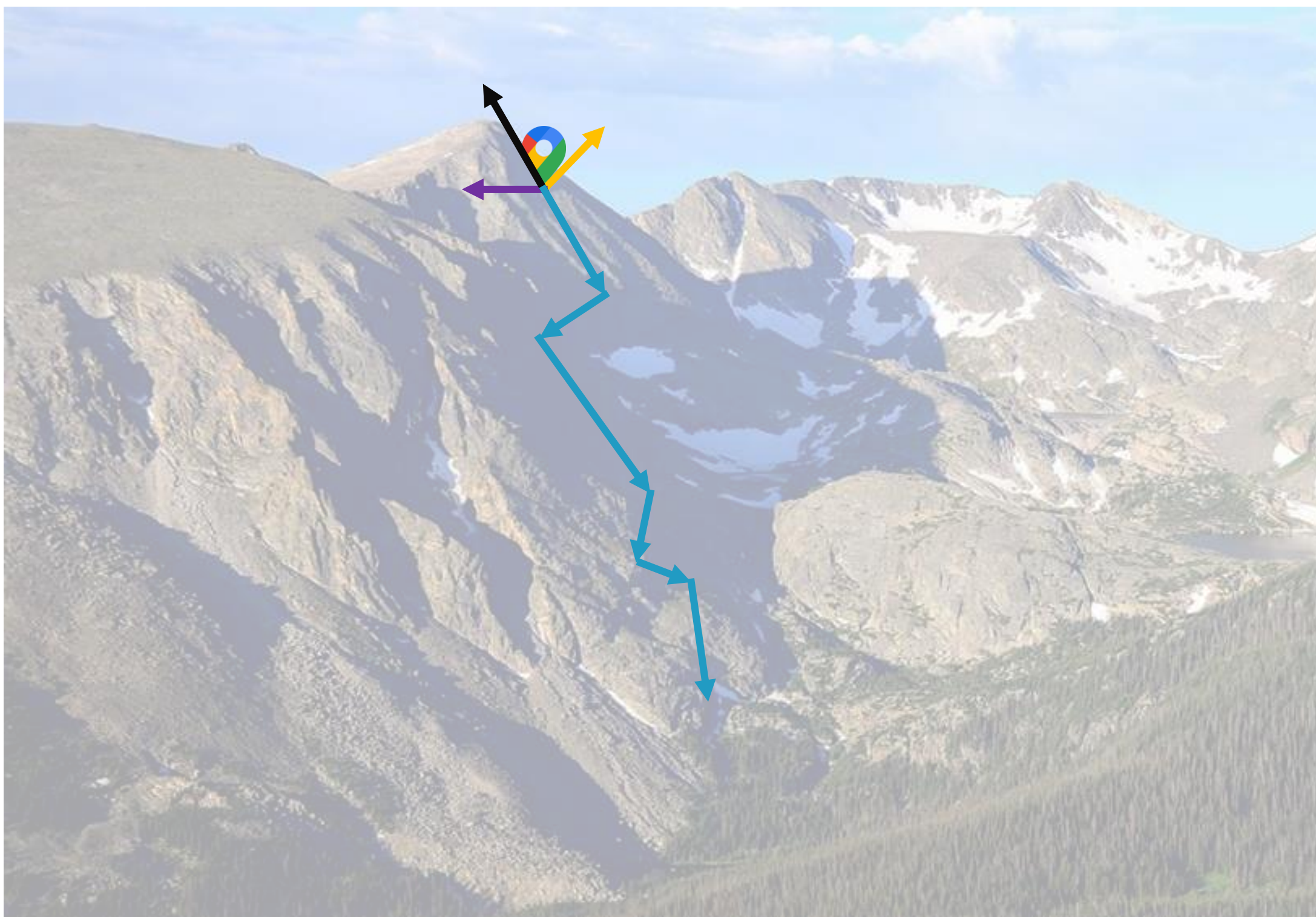
02

Descenso de gradiente



- 
- Como parámetros tenemos los ejes X e Y.
 - El eje Z es el error.
 - ¿Objetivo?

- 
- Como parámetros tenemos los ejes X e Y.
 - El eje Z es el error.
 - Queremos encontrar el mínimo global.
 - Dejamos la “pelota” en cualquier punto y que encuentre su camino.



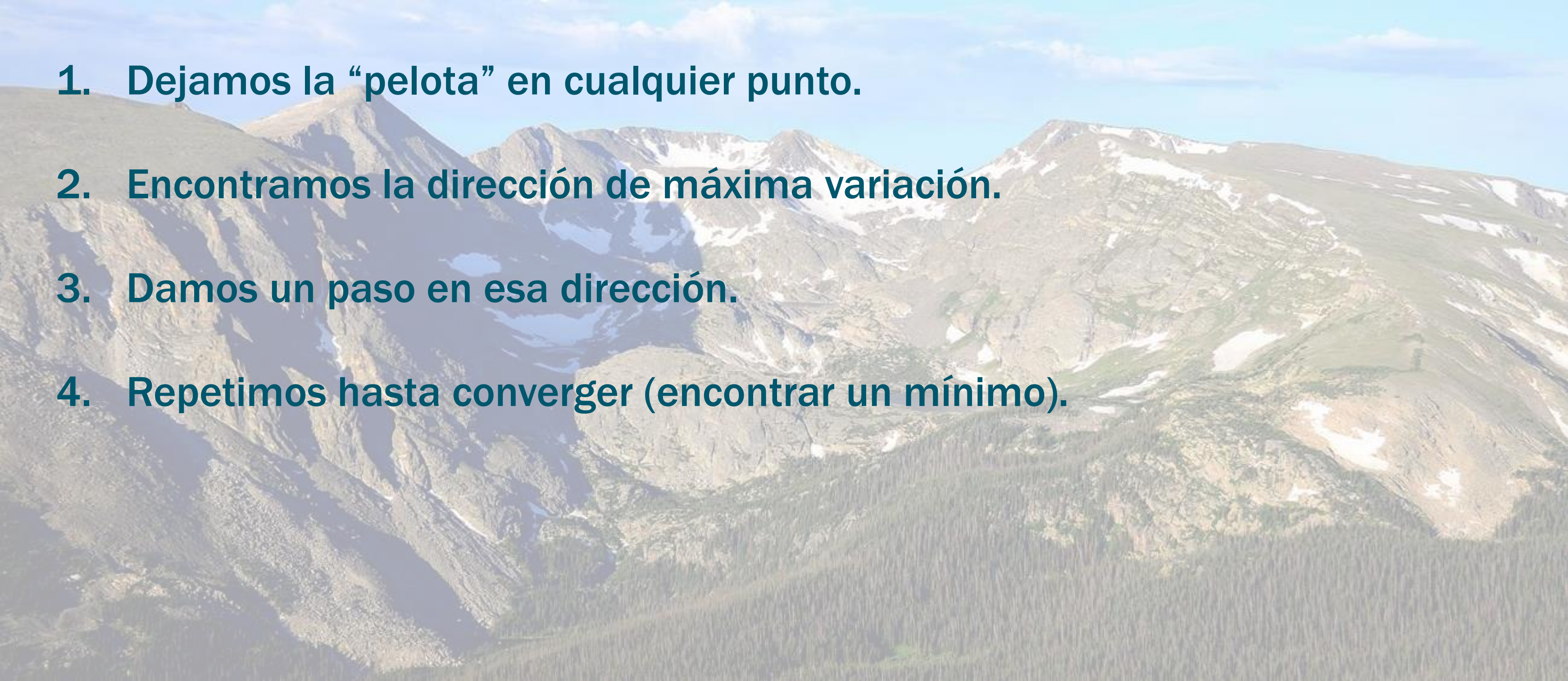
$$\frac{\partial \text{error}}{\partial \theta_1}$$

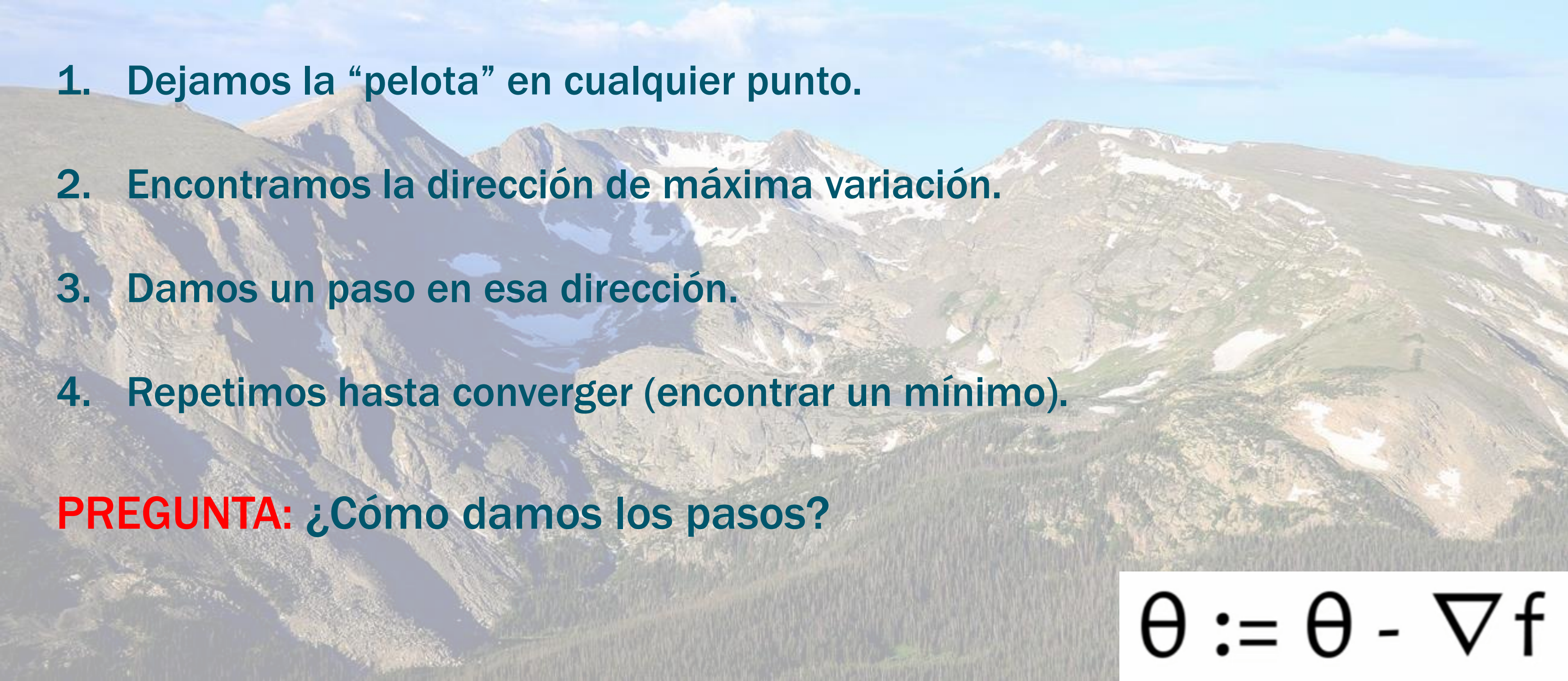
$$\frac{\partial \text{error}}{\partial \theta_2}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \text{error}}{\partial \theta_1} \\ \frac{\partial \text{error}}{\partial \theta_2} \end{bmatrix} = \nabla f$$

GRADIENTE

$$\theta := \theta - \nabla f$$

- 
1. Dejamos la “pelota” en cualquier punto.
 2. Encontramos la dirección de máxima variación.
 3. Damos un paso en esa dirección.
 4. Repetimos hasta converger (encontrar un mínimo).

- 
1. Dejamos la “pelota” en cualquier punto.
 2. Encontramos la dirección de máxima variación.
 3. Damos un paso en esa dirección.
 4. Repetimos hasta converger (encontrar un mínimo).

PREGUNTA: ¿Cómo damos los pasos?

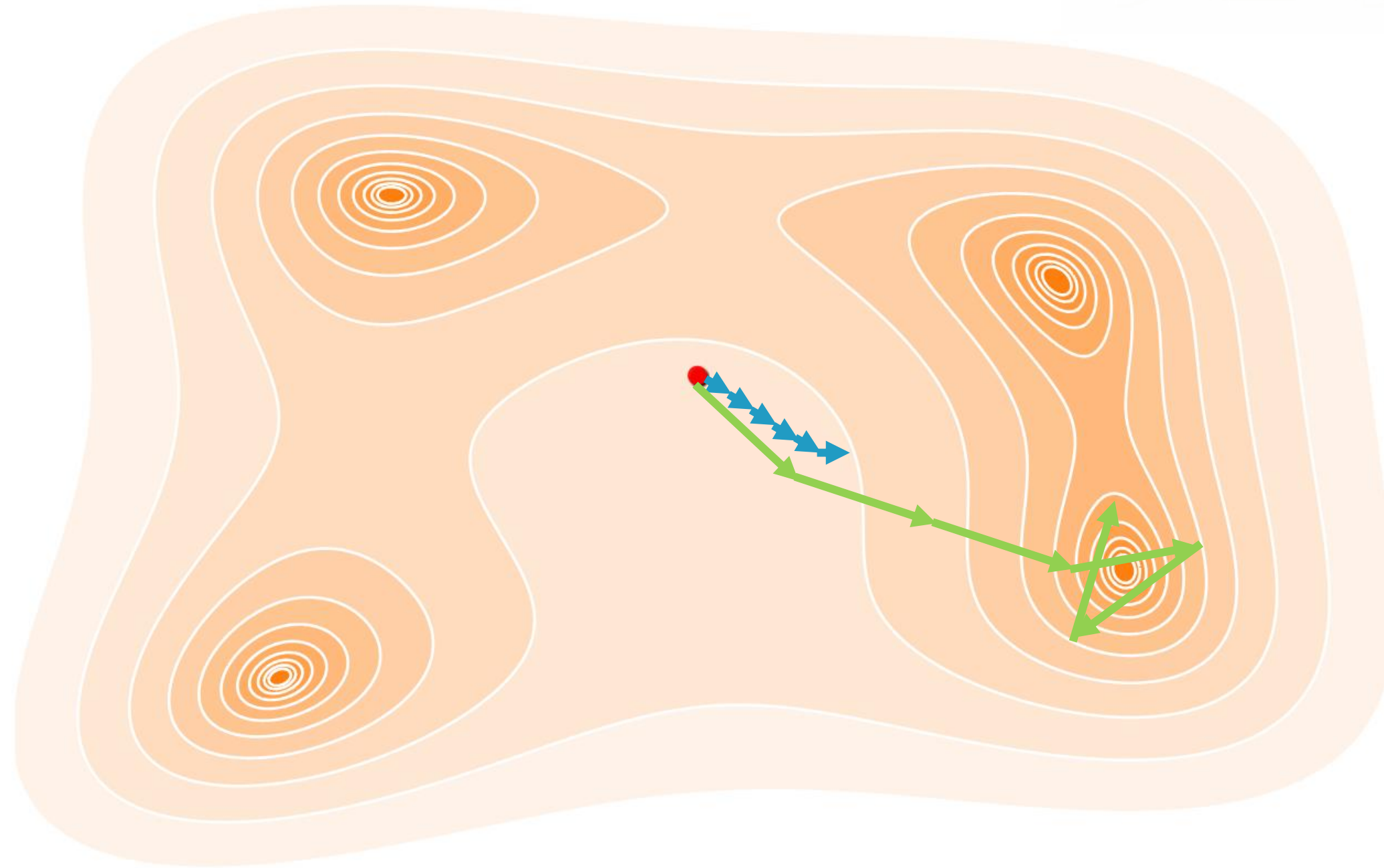
$$\theta := \theta - \nabla f$$

Descenso de gradiente

¿Quién alcanzaría el punto más bajo antes?

Learning rate

$$\theta := \theta - \alpha \nabla f$$

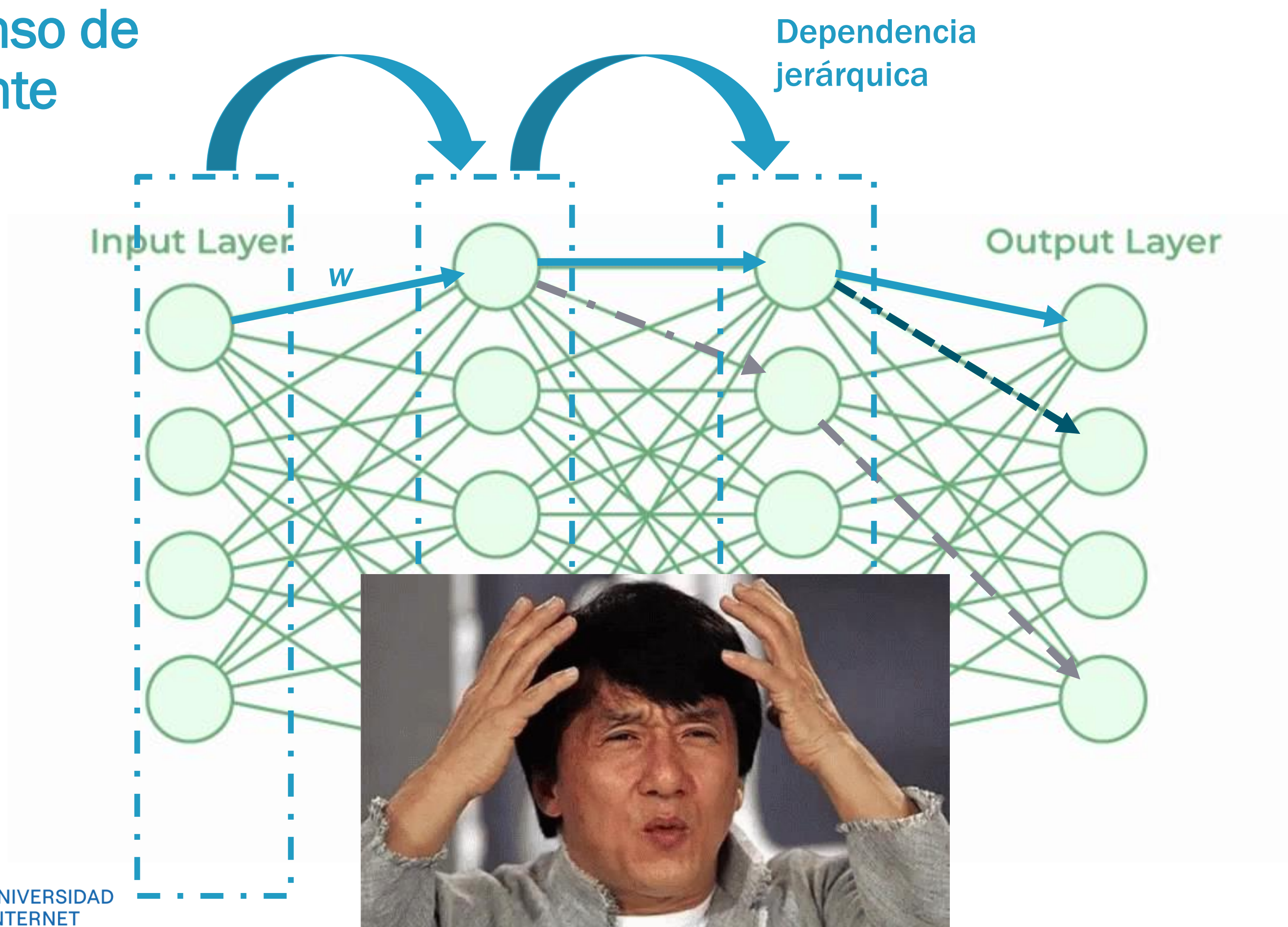


| Descenso de gradiente

1. Sabemos cómo calcular el coste del error: *función de coste*
2. Sabemos cómo varía el coste antes de un cambio de parámetros: *pendiente*
3. Sabemos cómo optimizar los parámetros: *descenso de gradiente*

Descenso de gradiente

Entrada (X)

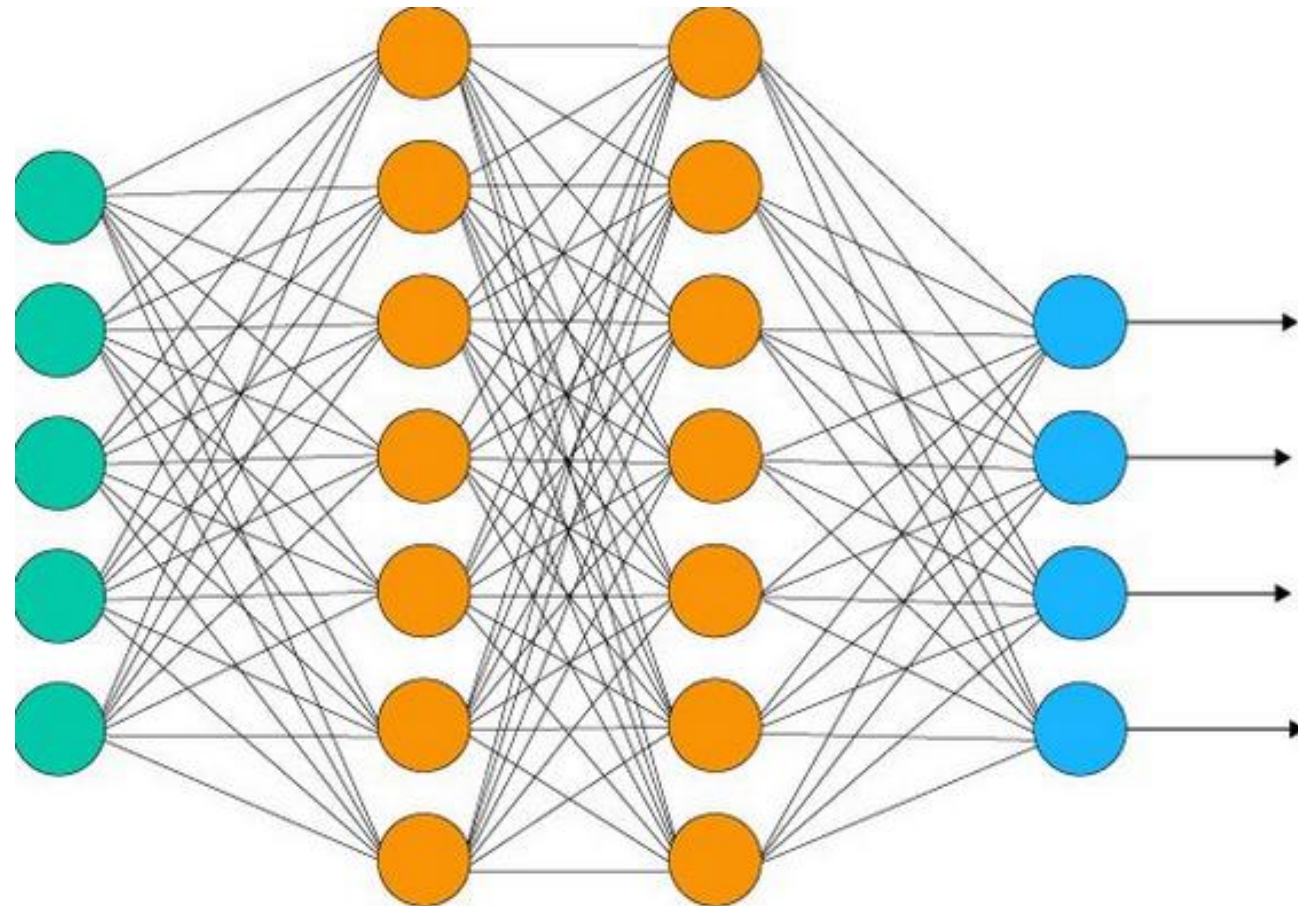


Salida (Y)
Coste (Y)

03

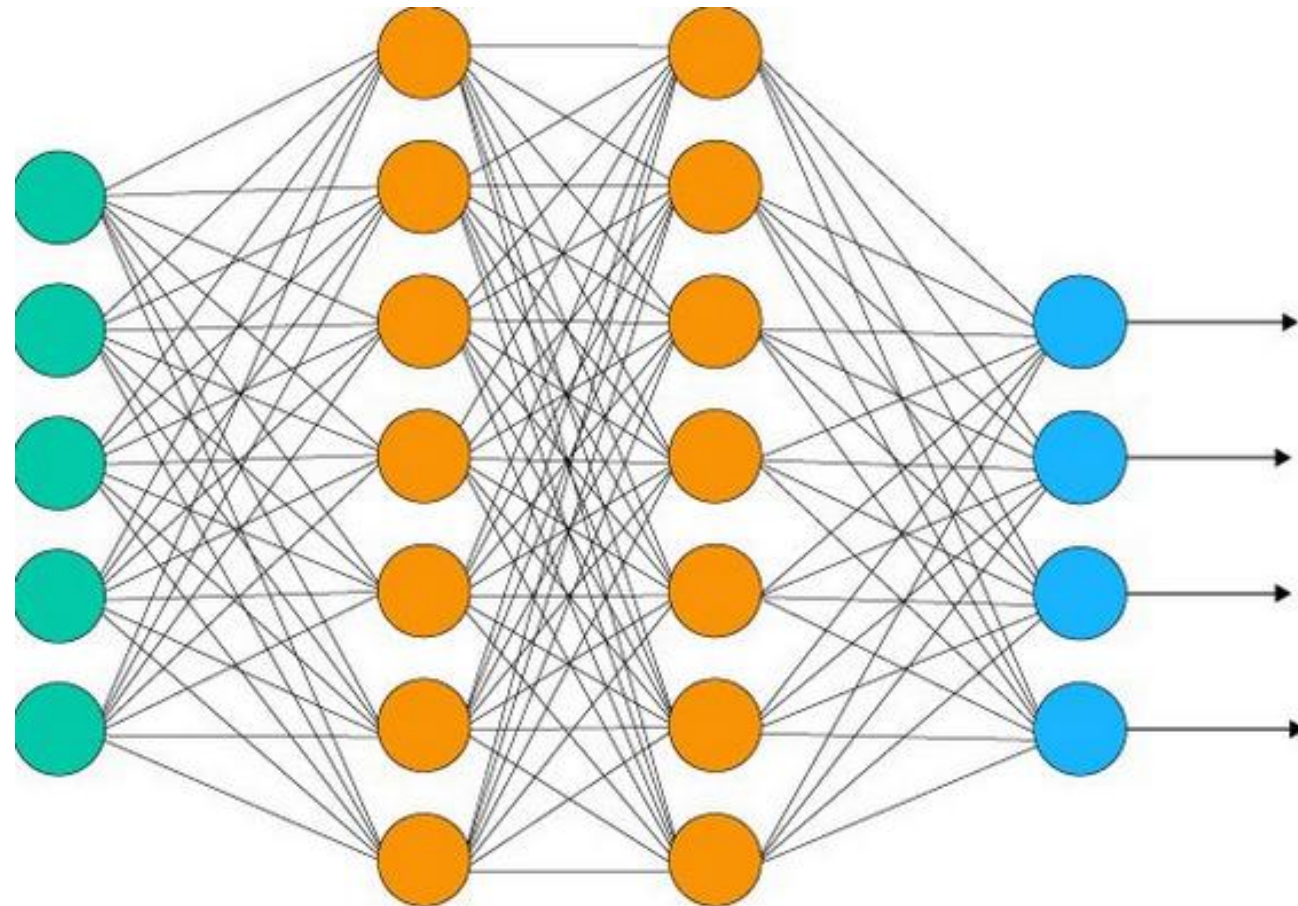
Back Propagation

Descenso de gradiente



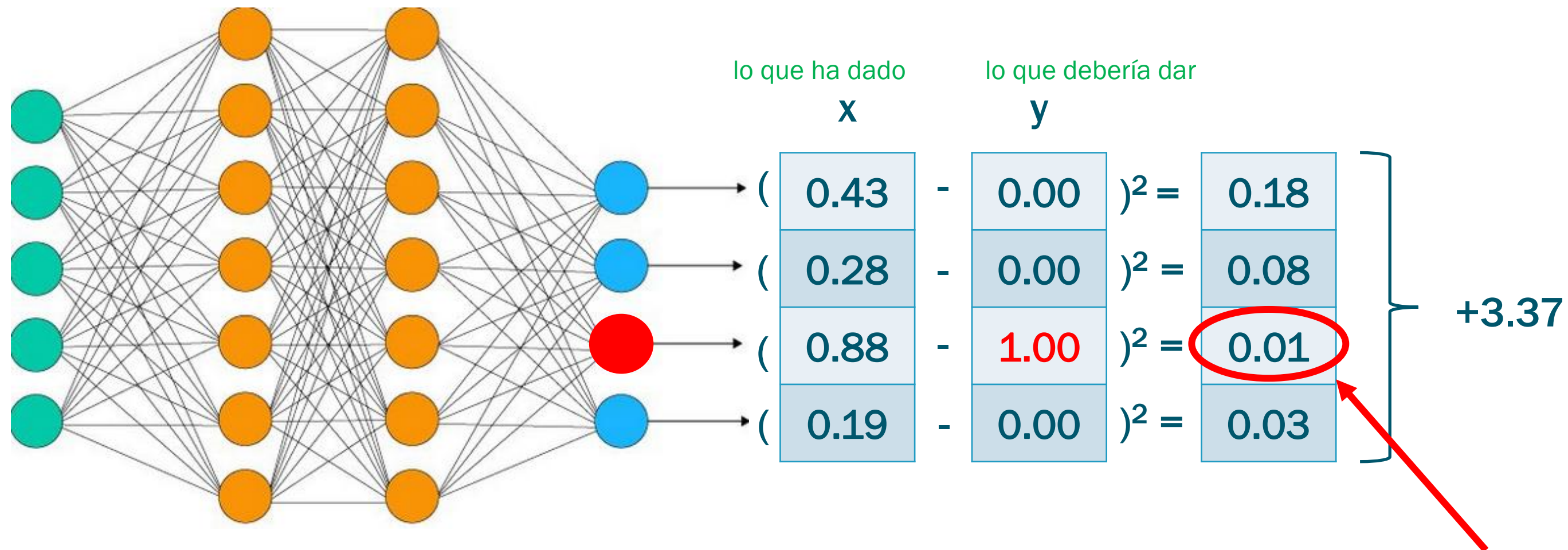
- Cada neurona se encarga de una tarea.
- ¿De quién es la culpa cuando una neurona falla?

Descenso de gradiente



- Cada neurona se encarga de una tarea.
- La culpa está repartida entre varias neuronas.
- La idea es corregir a las neuronas que han fallado (en función de lo culpable que sean).

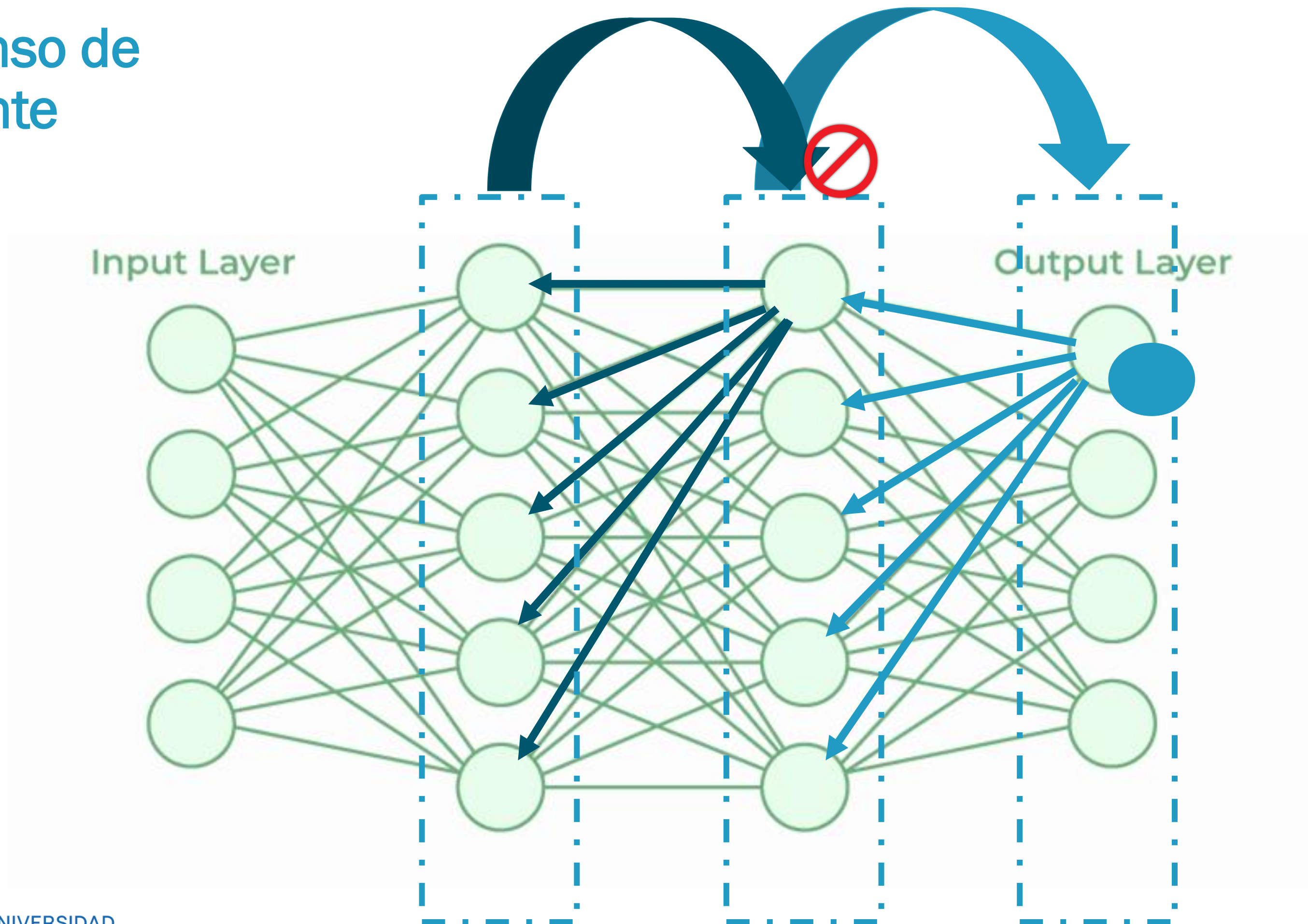
Descenso de gradiente



Cuánto debemos modificar

Descenso de gradiente

Entrada (X)



Salida (Y)
Coste (Y)

Descenso de gradiente

- Una vez llegamos a la primera capa, se habrán modificado todos los parámetros.
- ¿Es complejo este cálculo?

| Descenso de gradiente

- Una vez llegamos a la primera capa, se habrán modificado todos los parámetros.
- Es un cálculo sencillo, solo hay que propagar el error una vez hacia atrás.
- **EJEMPLO RED NEURONAL.**

「muchas gracias.」